

电力电子课程个人总结

电力电子技术这门课程，即使用电力电子器件对电能进行变换和控制。课程主要对整流（AC-DC）、逆变（DC-AC）、斩波（DC-DC）、变频变相变压（AC-AC）四个电力变换种类进行讲述。

绪论中，本门课程讲述了电力电子技术的历史，从 1957 年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为诞生标志，经历了整流器、逆变器、变频器时代。

电力电子器件中，介绍了半控型、全控型（GTO、GTR、电力 MOSFET、IGBT）、不可控型（电力二极管）等器件。以及电压驱动、电流驱动，脉冲触发、电平控制，单极型双极型复合型等等分类。

整流电路中，讲述了相控方式下的单相半波可控整流电路、单相桥式全控整流电路、单相全波可控、单相桥式半控、三相半波可控、三相桥式全控等等整流电路，并在电阻负载、阻感负载两种情况下分别分析了在触发角 α 作用下的电路的整流特性。

逆变电路中，对有源无源逆变展开了讲解，无源逆变按输入电流型电压型，按输出 $x \times f$ （ x 为 C 或 V）四种，分别用于……（见下图），以及器件、强迫、电网、负载四种换流方式。

斩波电路中，分为直接直流变流电路和间接直流变流电路。直接直流变流电路又称直流斩波电路，对其中的降压斩波 Buck 电路、升压斩波 Boost 电路、升降压斩波电路 Buck-boost 电路以及 Cuk、Sepic、Zeta 等电路作出讲解。

PWM 控制方式，计算法和调制法，同步调制和异步调制，分段同步调制。自然采样法、规则采样法等。

电力电子器件应用共性问题中，驱动电路和器件保护。器件保护有过电压保护（外：操作、雷击，内：换向、关断）阻容保护、压敏电阻保护，过电流保护（过载、短路），快速熔断器。最后，电力电子器件串并联，串联为了承担更大电压，注意分压不均问题，并联为了承担更大电流，注意分流不均问题。

第4章 逆变电路~引言

